

合伙人佣金费用技术设计

基于 FeeTemplateItem 与现有 PartnerCommissionFeeItem、AccountFeeItem、PartnerCommissionFeeTransaction，仅覆盖底价加点与弹性加点

1. 设计目标与数据链路

核心原则：FeeTemplateItem 提供 Interlace 标准费率/底价；PartnerCommissionFeeItem 保存合伙人加点规则；AccountFeeItem 负责客户收费；PartnerCommissionFeeTransaction 记录合伙人佣金流水。

1.1 三表关系

FeeTemplateItem (Interlace 标准费率/底价模板)
↓ 按客户与合伙人生成配置
PartnerCommissionFeeItem (合伙人加点配置)
↓ partnerFeeld
AccountFeeItem (客户最终费率)
↓ 交易计费
AccountFeeTransaction (客户费用流水)
↓ 生成佣金
PartnerCommissionFeeTransaction (合伙人佣金流水)

1.2 统一费率语义

字段	统一定义
rateValue / rate	客户最终费率或固定费用。
collectionRateValue / collectionRate	客户费用中归属于合伙人的加点或留点。
rateValue - collectionRateValue	底价加点场景下的 Interlace 底价。
fee	向客户收取的实际费用。
collectionFee	应付给合伙人的佣金。

1.3 计费原则

- FeeTemplateItem 是标准费率和默认底价来源，不直接记录客户或合伙人。
- AccountFeeItem 是实时/月结客户计费的唯一入口。
- PartnerCommissionFeeItem 审核生效后同步生成 AccountFeeItem，并写入 partnerFeeld。
- 交易发生时先生成客户费用流水，再根据 partnerFeeld 生成合伙人佣金流水。
- 历史佣金使用流水中的费率快照，不按当前费率重新计算。

2. 现有费率表字段设计

2.1 FeeTemplateItem

用途：保存 Interlace 标准费率/底价模板。按 templateId、feeName、channel、channelField、transactionCountry、rateType 和 ladderMinAmount 匹配，并向账户费率及合伙人加点配置提供初始值。

2.2 PartnerCommissionFeeItem

用途：保存某客户在具体费用维度上的合伙人佣金配置。继续继承 FeeTemplateItemBase。

字段	用途
accountId	产生佣金的客户账户。合伙人可通过客户所属关系查询。
feeName / channel / channelField	费用名称、渠道以及 BIN/币种等细分字段。
transactionCountry / deductionNode	交易国家；realtime 或 monthly 扣费节点。
rateType	percentage 或 fixed。
rateValue	客户最终费率；底价可由 rateValue - collectionRateValue 得出。
collectionRateValue	合伙人加点或留点。
commissionType	BaseMarkup / ElasticMarkup。
ladderMinAmount	交易量阶梯下限。
effectiveTime / expirationTime / relatedId	规则生效区间及同一组阶梯配置的关联 ID。

2.3 AccountFeeItem

字段	用途
rateValue	客户最终费率。
collectionRateValue	客户最终费率中属于合伙人的部分。
partnerFeeId	关联 PartnerCommissionFeeItem.id；无合伙人佣金时空。
其他继承字段	与 PartnerCommissionFeeItem 保持相同费用匹配维度。

2.4 PartnerCommissionFeeTransaction

用途：继承 AccountFeeTransaction 的费用快照字段，并通过 partnerId 明确佣金归属。

字段	佣金流水语义
partnerId	佣金所属合伙人。
accountId	产生佣金的客户。
businessId / transactionId / sourceId	关联原业务对象和交易。
feeId	使用的 PartnerCommissionFeeItem.id。
amount	计佣基数。
rate / fee	客户费率和客户费用快照。
collectionRate / collectionFee	合伙人佣金比例和佣金金额。
direction	debit/credit；退款、撤销使用反向流水。
status / isSettled	佣金状态与是否完成结算。

3. 加点计算与落库规则

3.1 底价加点 BaseMarkup

Interlace底价 = PartnerFeeItem.rateValue - collectionRateValue
客户费率 = AccountFeeItem.rateValue
合伙人佣金 = amount × collectionRateValue (percentage)
或 collectionRateValue (fixed)

配置保存后，PartnerCommissionFeeItem 与 AccountFeeItem 使用相同的最终 rateValue 和 collectionRateValue；AccountFeeItem.partnerFeeId 指向配置记录。Scheme fee 的 collectionRateValue 必须为 0。

3.2 弹性加点 ElasticMarkup

客户费率 = AccountFeeItem.rateValue
合伙人留点 = AccountFeeItem.collectionRateValue
合伙人佣金 = amount × collectionRateValue (percentage)

弹性加点由 Admin 配置，合伙人端只读。对于“标准返点 1%，客户返点 0.8%，合伙人留点 0.2%”，AccountFeeItem 保存客户实际费率 0.8% 和留点 0.2%。

3.3 写入流程

步骤	处理
1	按现有 AccountFeeItem 查询逻辑匹配客户费率。
2	调用 dealFee 计算客户 fee 与 collectionFee。
3	保存 AccountFeeTransaction。
4	当 partnerFeeId 存在时，查询客户所属合伙人并保存 PartnerCommissionFeeTransaction。
5	退款/撤销不修改原佣金，新增相反 direction 的佣金流水。
6	monthly 费用在月结费用确认时生成佣金，不按实时返回的 0 元费用生成。

3.4 最小校验

- collectionRateValue 不得小于 0，collectionFee 不得大于 fee。
- 同一 accountId、feeName、channel、channelField、阶梯和有效期只允许一条生效配置。
- 百分比与固定费用沿用现有 Decimal 和 ROUND_UP 规则。
- 重复业务消息不得重复生成佣金流水；建议使用 partnerId + sourceId + feeId + transactionId 判重。

版本：精简技术方案 | 2026-08-07